



Informe: Tiro parabólico

ELABORÓ

Samuel David Ponce Cantor

Resumen

En cuanto al alcance máximo en función del ángulo, se encontró la siguiente relación experimental (ajustada por ChatGPT): $x_{max} = 0,536 \cdot \text{sen}(2\theta + 16,750) + 0,447$ que tiene una precisión frente a los datos obtenidos del 97,83 %, es decir que no describe el 2,17 % de los datos. Para la altura máxima se encontró la siguiente relación (ajustada por ChatGPT): $h_{max} = 0,4310 \cdot \text{sen}^2(\theta) + 0,2269$, relación que alcanza a describir un 98,97 % de los datos, dejando de lado un 1,03 %. Por su parte, en cuanto a la práctica guía, se encontró que la relación entre posición horizontal y tiempo es $x = 3,5400 t - 0,3496$, donde su error frente a la teoría es del 15,85 %. En cuanto a la posición vertical se encontró la siguiente relación $y = -0,67x^2 + 1,50x + 0,98$ con un error frente a la teoría del 233 %. Para las velocidades, de manera experimental se encontraron dos valores, la primera siendo la pendiente de la relación entre posición y tiempo: $v_{0,x} = 3,54 \pm 0,01 \frac{m}{s}$ y la segunda un promedio de las velocidades instantáneas calculadas: $v_{0,x} = 9,02 \pm 0,01 \frac{m}{s}$, de las cuales, la primera tuvo un error frente a la teoría de 7,27 %, mientras que la segunda tuvo un error de 173,33 %. Para la velocidad en el eje vertical, se encontró la siguiente relación experimental con el tiempo: $v_y = -16,7 t + 6,9$, el punto de corte (velocidad vertical inicial) tiene un error frente al teórico de 146,42 %, y la relación antes dada uno del 15,9 %.

Por parte de la aceleración gravitacional encontrada, esta tuvo el siguiente valor $g_{exp} = -16,7 \pm 0,1 \frac{m}{s^2}$, que comparado con el valor teórico tiene un error del 70,80 %. Por último, se encontró que la relación experimental entre posición vertical y posición horizontal es la siguiente: $y = -0,67x^2 + 1,50x + 0,98$, con un error frente a la teoría del 233,00 %.

Teoría

Incertidumbre de una función que depende de x

$$\Delta f = \left| \frac{df}{dx} \right| \Delta x \quad (1)$$

donde f es una función que depende de x , variable que tiene su respectiva incertidumbre Δx

Incertidumbre de una función que depende de x y y

$$\Delta f = \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \Delta x + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \Delta y \quad (2)$$

donde f es una función que depende de x y y , variables que tienen su respectiva incertidumbre Δx y Δy

Fórmula para calcular el error de una medida experimental

$$Error(\%) = \frac{|x_i - x_j|}{x_i} \cdot 100 \quad (3)$$

donde se da el porcentaje de error de la medida x_j frente a la medida x_i .

Fórmula para calcular el error entre medidas

$$Error(\%) = \frac{|x_i - x_j|}{\bar{x}_{ij}} \cdot 100 \quad (4)$$

donde se da el porcentaje de error entre las medidas x_i y x_j , teniendo en cuenta el promedio $\bar{x}_{ij}$ entre estas.

Fórmula para calcular el error de una ecuación frente a otra

$$Error(\%) = \left(\frac{\sum (Y_i - Y_j)^2}{\sum (Y_i - \bar{Y}_i)^2} \right) \cdot 100 \quad (5)$$

donde se da el porcentaje de error de la ecuación que determina los puntos Y_j frente a otra ecuación que calcula los puntos Y_i .

Alcance máximo en función del ángulo de lanzamiento

$$x_{max} = \frac{v_0^2 \operatorname{sen}(2\alpha)}{g} \quad (6)$$

donde el alcance máximo x_{max} es dado en función del ángulo de lanzamiento α , la velocidad inicial de la partícula v_0 y la aceleración gravitacional del lugar de lanzamiento g .

Altura máxima en función del ángulo de lanzamiento

$$h_{max} = \frac{v_0^2 \sen^2(\alpha)}{2g} \quad (7)$$

donde el alcance máximo x_{max} es dado en función del ángulo de lanzamiento α , la velocidad inicial de la partícula v_0 y la aceleración gravitacional del lugar de lanzamiento g .

Velocidad instantánea

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} \quad (8)$$

donde v es la velocidad instantánea en función de Δs (espacio recorrido) y Δt (tiempo transcurrido).

Relación entre el ángulo de vector velocidad y sus componentes

$$\tan(\theta) = \frac{v_y}{v_x} \quad (9)$$

donde θ el ángulo que forma el ángulo del vector velocidad en cada instante de tiempo transcurrido, y v_x y v_y son las respectivas componentes horizontal y vertical de este.

Posición en función del tiempo (En un movimiento con velocidad uniforme)

$$s = s_0 + v_0 t \quad (10)$$

donde x es la posición de una partícula en un tiempo t dado, x_0 es la posición inicial de la partícula y v_0 es la velocidad inicial de la misma.

Velocidad en función del tiempo (En un movimiento con aceleración uniforme)

$$v = v_0 + at \quad (11)$$

donde v es la velocidad de una partícula en un tiempo t dado, v_0 es la velocidad inicial de la partícula y a la aceleración de la misma.

Aceleración instantánea

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad (12)$$

donde a es la aceleración instantánea en función de Δv y Δt .

Posición en función del tiempo (En movimiento uniformemente acelerado)

$$s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \quad (13)$$

donde s es la posición de una partícula en un tiempo t dado, s_0 es la posición inicial de la partícula, v_0 es la velocidad inicial de la misma y a la aceleración de esta.

Método

1. Para los experimentos en general

En todos los experimentos se hizo uso de un cañón lanzapelotas (Modelo ME-6800 y ME-6801), el cual dispara las pelotas gracias a la fuerza de restitución de un resorte que se comprime en tres elongaciones diferentes, en la que en cada una está más comprimido que en la anterior (es decir tres niveles de potencia para el lanzamiento). El cañón tiene una altura con respecto a su base de $h = 0,246 \pm 0,001 \text{ m}$, lo cual permite graduar su ángulo de inclinación con un buen rango de libertad, además, su longitud es $l = 0,208 \pm 0,001 \text{ m}$. Adicionalmente, la pelota usada (P) fue la misma para todos los experimentos, la cual tiene una masa de $m = 0,0097 \pm 0,0001 \text{ kg}$ y un diámetro de $d = 0,02555 \pm 0,00001 \text{ m}$. Para más información sobre el cañón y la pelota, ver 2.

2. Alcance máximo

Sumado al cañón, se usó una serie de hojas de papel blancas unidas entre sí y el respectivo papel carbón de su misma longitud para que al momento de lanzar P e impactara el suelo sobre el papel carbón, la marca de P quedara grabada en la hoja blanca, es importante resaltar que la hoja de papel se ubicó en la parte donde caía mayormente la pelota (debido a su corta longitud), por lo que la distancia de la hoja a la base del cañón es algo a tener en cuenta. El proceso de medición anteriormente descrito se repitió para cada disparo hecho a distintos ángulos.

3. Altura máxima

Para determinar la altura máxima alcanzada, se dio provecho de las mismas hojas de papel, sólo que esta vez dispuestas de manera vertical sobre una tabla de madera que se situó a la mitad de cada alcance máximo logrado (donde se logra teóricamente la altura máxima), así P dejaba una marca sobre el papel y era esta distancia que lograba la que se medía. El proceso de medición anteriormente descrito se repitió para cada disparo hecho a distintos ángulos.

4. Práctica guía

Para la práctica guía, el montaje hecho fue el descrito por en: PRACTICA 6: CINEMATICA DEL MOVIMIENTO EN DOS DIMENSIONES. En este montaje, además del cañón usado en las prácticas en general, junto con P , se usó un fotosensor. Lo que se buscó, fue medir tanto la posición en x como en y de P y su respectivo tiempo de desplazamiento hacia ese punto (x, y) . Para medir la posición en y se usó el mismo método referenciado en altura máxima, con la diferencia de que se fue aumentando la distancia en x de la tabla, para corresponderle su respectiva altura y (marca del papel carbón sobre la hoja blanca). Para medir el tiempo, se usó el fotosensor, el cual disponía de dos sensores: El primero se colocó en el sitio por el que se

disparaba P y, el segundo, a la mano, para que al momento de que P chocará con la tabla de madera, se activara el mismo y para medir el tiempo aproximado de P al disparar.

Resultados

5. Alcance máximo en función del ángulo

Se siguió el procedimiento mencionado en el método para tomar las medidas de distancia lograda por las marcas en la hoja de papel, a esta distancia se le sumó la separación entre la hoja de papel y la base del cañón, y de la base del cañón a este mismo ($0,507 \pm 0,001 \text{ m}$). La anterior suma es el alcance máximo x_{max} registrado para el cañón (en primera potencia) con respecto a un ángulo específico θ , estos datos se registran a continuación:

Tabla 1: Incertidumbres: $\Delta\theta = 1^\circ$ $\Delta x_{max} = 0,001 \text{ m}$.

$\theta(^{\circ})$	$x_{max}(m)$
0	0,598
5	0,681
10	0,780
15	0,851
20	0,914
25	0,921
30	0,927
35	0,987
40	0,994
45	0,971
50	0,929
55	0,892
60	0,796

De los datos de la anterior tabla se construyó la Gráfica 1, de la cual se puede observar un comportamiento sinusoidal que es bien descrito por 6, es por esta razón que se usó la herramienta digital ChatGPT, para indicarle que encontrara la relación experimental de estos datos por medio de un comportamiento sinusoidal, a lo cual ajustó los datos experimentales de esta manera:

$$x_{max} = 0,536 \cdot \text{sen}(2\theta + 16,750) + 0,447 \quad (14)$$

Con la expresión encontrada, se procedió a evaluar el ajuste realizado por el método, mediante 5 comparando con los datos experimentales de la tabla 1, lo cual arrojó un error del 2,17 %, es decir, una precisión con los datos experimentales del 97,83 % aproximadamente, por lo cual, este ajuste hecho por medio del seno del doble del ángulo, es una buena manera de acercarse a describir bien los datos experimentales del alcance máximo en función del ángulo de lanzamiento.

6. Altura máxima en función del ángulo

Teniendo en cuenta que el cañón se graduó en primera potencia, se siguió el procedimiento mencionado en el método para tomar la distancia lograda por cada marca en la hoja de papel,

a esta distancia se le sumaba la altura que el papel tenía desde el suelo hasta su inicio ($0,250 \pm 0,001 \text{ m}$), cabe resaltar que con los tres primeros ángulos, la pelota no alcanzaba a chocar con el papel directamente, es por esta razón que sus alturas respectivas son menores a la altura del papel (se midieron directamente con regla en la marca que dejaron sobre la tabla). Estos datos de altura máxima se registraron en la siguiente tabla:

Tabla 2: Incertidumbres: $\Delta\theta = 1^\circ$ $\Delta h_{max} = 0,001 \text{ m}$.

$\theta(^{\circ})$	$h_{max}(m)$
0	0,220
5	0,223
10	0,217
15	0,253
20	0,294
25	0,310
30	0,348
35	0,379
40	0,418
45	0,445
50	0,477
55	0,508
60	0,539

Fue a partir de la anterior tabla que se realizó la Gráfica 2 de la altura máxima en función del ángulo, de esta se puede notar que al principio la altura máxima es baja, para luego empezar a crecer, algo característico de la relación denotada por la ecuación 7, es por esta razón que se procedió usar la herramienta digital ChatGPT para ajustar los datos obtenidos siguiendo la indicación de usar $\sin^2(\theta)$, a lo cual los ajustó con la siguiente relación:

$$h_{max} = 0,4310 \sin^2(\theta) + 0,2269 \quad (15)$$

Con la expresión encontrada, se procedió a evaluar el ajuste realizado por el método, mediante 5 comparando con los datos experimentales de la tabla 2, lo cual arrojó un error del 1,03 %, es decir, una precisión con los datos experimentales del 98,97 % aproximadamente, por lo cual, este ajuste hecho por medio del seno cuadrado del ángulo, junto con el hecho de que exista una altura inicial, es una buena manera de acercarse a describir bien los datos experimentales de altura máxima en función del ángulo de lanzamiento.

7. Práctica guía

En primer lugar, se procedió a fijar el ángulo del cañón en $\theta = 40 \pm 1 (^{\circ}) \text{ rad}$, lo mismo que la potencia de disparo (segunda potencia). Habiendo hecho esto, se tomó el tiempo que P tardaba en salir del cañón, el cual fue $\delta t = 0,006 \pm 0,001 \text{ s}$. Con este dato, conociendo el diámetro de la

pelota d , y el ángulo de disparo del cañón θ , se calculó a continuación la velocidad inicial de la pelota lanzada por el cañón en la potencia indicada. Se sabe por 8 que:

$$\begin{aligned}
 v &= \frac{\Delta s}{\Delta t} \\
 v_0 &= \frac{d}{\delta t} \\
 \Leftrightarrow v_0 &= \frac{0,02555 \text{ m}}{0,006 \text{ s}} \\
 \Leftrightarrow v_0 &= 4,3 \frac{m}{s}
 \end{aligned} \tag{16}$$

Donde $\Delta v_0 = 0,7 \frac{m}{s}$, la cual fue calculada teniendo en cuenta 16 y 2 con la siguiente ecuación:

$$\Delta v_0 = \left| \frac{1}{\delta t} \Delta d \right| + \left| \frac{d}{\delta t^2} \Delta \delta t \right| \tag{17}$$

Ahora bien, conociendo la magnitud de la velocidad que llevó P , junto con el ángulo de disparo, la velocidad inicial de la pelota horizontal y vertical están dadas por

$$v_{0,x} = v_0 \cos(\theta) \tag{18}$$

Y

$$v_{0,y} = v_0 \sen(\theta) \tag{19}$$

Respectivamente, así la velocidad inicial horizontal fue:

$$v_{0,x} = 3,3 \pm 0,6 \frac{m}{s}$$

Y la velocidad inicial vertical fue:

$$v_{0,y} = 2,8 \pm 0,5 \frac{m}{s}$$

Sus respectivas incertidumbres fueron dadas por las siguientes expresiones (teniendo en cuenta las ecuaciones 18, 19 y 2). Para la velocidad inicial horizontal:

$$\Delta v_{0,x} = |\cos(\theta) \Delta v_0| + |-v_0 \sen(\theta) \Delta \theta| \tag{20}$$

Y para la velocidad inicial vertical:

$$\Delta v_{0,y} = |\sen(\theta) \Delta v_0| + |v_0 \cos(\theta) \Delta \theta| \tag{21}$$

Siguiendo el procedimiento mencionado en el método para esta sección, se colocó la tabla en $x = 0,100 \pm 0,001 \text{ m}$ y se fue aumentando la distancia horizontal gradualmente. A continuación se muestran los datos de posición horizontal (tomando como sistema de referencia el punto donde se encuentra el fotosensor con el sentido positivo del eje X forizontal y hacia adelante del movimiento de P y el sentido positivo vertical y hacia arriba para Y):

Tabla 3: Incertidumbres: $\Delta t = 0,001 \text{ s}$ $\Delta x = 0,001 \text{ m}$ $\Delta y = 0,001 \text{ m}$.

$t(s)$	$x(m)$	$y(m)$
0,134	0,100	0,279
0,141	0,200	0,369
0,173	0,300	0,426
0,175	0,400	0,475
0,193	0,500	0,600
0,229	0,600	0,640
0,271	0,700	0,689
0,309	0,800	0,708
0,314	0,900	0,730
0,347	1,000	0,722
0,380	1,100	0,690
0,433	1,200	0,678
0,446	1,300	0,658
0,494	1,400	0,596
0,500	1,500	0,484
0,539	1,600	0,377
0,546	1,700	0,375

Hay que tener en cuenta que por el sistema de referencia descrito anteriormente, la posición en y es el resultado de restarle a la altura alcanzada por la marca de la hoja, la altura del cañón; además, como el tiempo desde que el cañón lo detecta hasta que choca con la tabla es igual al tiempo que se demora en salir (δt) más el tiempo de vuelo, el tiempo consignado en la anterior tabla es el resultado de restarle al tiempo registrado δt .

Ahora bien, teniendo los datos de alcance x y altura y , se procedió a graficar y vs. x en la Gráfica 3. De esta gráfica se puede apreciar que se forma una parábola, la cual alcanza la máxima altura ($0,730 \pm 0,001 \text{ m}$) en aproximadamente la mitad del recorrido, para luego ir descendiendo hasta llegar al alcance máximo alcanzado, que en este caso fue $1,700 \pm 0,001 \text{ m}$. A partir de los datos de la tabla 3 se construyó la siguiente tabla, donde se encuentran las pendientes en cada uno de los puntos experimentales:

Tabla 4: Incertidumbres: $\Delta p = 0,003$.

p
0,900
0,570
0,490
1,250
0,400
0,490
0,190
0,220
-0,080
-0,320
-0,120
-0,200
-0,620
-1,120
-1,070
-0,020

Estas pendientes muestran cómo cambia la trayectoria de la parábola a medida que pasa el tiempo, lo cual es:

$$p_i = \frac{x_i - x_{i-1}}{y_i - y_{i-1}} \quad (22)$$

Por medio de la ecuación 22 se calculó la incertidumbre de p consignada en la tabla anterior por medio de la siguiente ecuación:

$$\Delta p = \left| \frac{\Delta y}{x} \right| + \left| -\frac{y}{x^2} \Delta x \right| \quad (23)$$

Por otra parte, teniendo en cuenta los datos de la tabla 3, se graficó x vs. t en la Gráfica 4, y y vs. t en la Gráfica 5. De la gráfica 4 se puede observar una relación lineal entre desplazamiento horizontal x y tiempo t de lanzamiento de P . De esta relación se obtuvo una pendiente $m_{exp} = 3,54 \pm 0,01 \frac{m}{s}$. Para conocer el punto de corte con el eje Y (b) se escogió el punto $P_3 = (0,24, 0,5)$, así, con la pendiente se tiene que:

$$\begin{aligned} x_{P_3} &= m_{exp} t_{P_3} + b \\ \Leftrightarrow 0,5 &= 3,54 \cdot 0,24 + b \\ \Leftrightarrow 0,5 &= 0,8496 + b \\ \Leftrightarrow -0,3496 &= b \end{aligned}$$

Así, la relación experimental encontrada entre posición horizontal de P y su tiempo de lanzamiento es:

$$x = 3,5400 t - 0,3496 \quad (24)$$

Cabe destacar que la incertidumbre de la pendiente, conociendo su relación con x y t : $m_{exp} = \frac{x}{t}$, y teniendo en cuenta la ecuación 2, se calculó su incertidumbre en cada punto con la siguiente fórmula:

$$\Delta m_{exp} = \left| \frac{1}{t} \Delta x \right| + \left| -\frac{x}{t^2} \Delta t \right| \quad (25)$$

Luego de hacer esto, se promediaron las incertidumbres en cada punto y así consignar la incertidumbre antes mostrada. Para evaluar el error de esta relación de posición frente al tiempo es importante tener en cuenta la ecuación 10, de donde ya se calculó la velocidad inicial, lo que hace falta es la posición inicial de la pelota. Ahora bien, recordando que el cañón tiene una altura inicial $h = 0,246 \pm 0,001 m$, longitud $l = 0,208 \pm 0,001 m$ y que está inclinado a un ángulo $\theta = 40^\circ$, se toma la posición horizontal inicial teórica como $x_0 = -0,45 \pm 0,001 m$, así, la relación teórica entre posición horizontal en función del tiempo es:

$$x = 3,30 t - 0,45 \quad (26)$$

Es con las ecuaciones 24 y 26 que se comparó la ecuación experimental frente a la teórica, encontrando un error de la experimental de un 15,85 %, es decir una exactitud del 84,15 % frente a la teoría.

En última instancia se encontró que el alcance máximo llegó a $(1,700 \pm 0,001 m)$. En cuanto a la Gráfica 5, se observa que P hasta la mitad del tiempo va ganando una altura cada vez menor, hasta llegar a la altura máxima encontrada experimentalmente $(0,730 \pm 0,001 m)$ y luego descender cada vez más rápido, lo cual sugiere que en el movimiento vertical viene involucrada una aceleración con sentido opuesto a la elevación de la pelota. A partir de los datos de posición en x y y , se calcularon las velocidades instantáneas entre cada uno de esos intervalos (según la ec.8) y se consignó en la siguiente tabla:

Tabla 5: Incertidumbres: $\Delta v_x = 0,01 \frac{m}{s}$ $\Delta v_y = 0,01 \frac{m}{s}$.

$v_x(\frac{m}{s})$	$v_y(\frac{m}{s})$
15,97	14,38
3,11	1,77
43,48	21,30
5,64	7,05
2,79	1,11
2,36	1,16
2,67	0,51
18,45	4,06
3,02	-0,24
3,07	-0,98
1,87	-0,22
7,54	-1,51
2,09	-1,29
16,50	-18,48
2,60	-2,78
13,09	-0,26

Note que la incertidumbre de v_x se calculó según 25 (ya que intervienen las mismas variables) con los datos consignados en la tabla 3. Por su parte, la incertidumbre de v_y se calculó teniendo en cuenta su relación con t y y : $v_y = \frac{y}{t}$, y la ecuación 2, de esta forma se usó la siguiente ecuación:

$$\Delta v_y = \left| \frac{1}{t} \Delta y \right| + \left| -\frac{y}{t^2} \Delta t \right| \quad (27)$$

Para que en cada punto se calculara la incertidumbre y luego se promediara para consignarlo en la tabla 5. A la tabla antes mencionada se le procedió a añadir una nueva columna donde se consignó la relación v_y/v_x , lo cual se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 6: Incertidumbres: $\Delta v_x = 0,01 \frac{m}{s}$ $\Delta v_y = 0,01 \frac{m}{s}$ $\Delta v_y/v_x = 0,002$.

$v_x(\frac{m}{s})$	$v_y(\frac{m}{s})$	v_y/v_x
15,97	14,38	0,900
3,11	1,77	0,570
43,48	21,30	0,490
5,64	7,05	1,250
2,79	1,11	0,400
2,36	1,16	0,490
2,67	0,51	0,190
18,45	4,06	0,220
3,02	-0,24	-0,080
3,07	-0,98	-0,320
1,87	-0,22	-0,120
7,54	-1,51	-0,200
2,09	-1,29	-0,620
16,50	-18,48	-1,120
2,60	-2,78	-1,070
13,09	-0,26	-0,020

Observe que la relación v_y/v_x tiene los mismos valores de p (tabla 4). Esto es de esperarse puesto que, teniendo en cuenta 8 se tiene lo siguiente:

$$\begin{aligned}
 v_{x,i} &= \frac{x_i - x_{i-1}}{t_i - t_{i-1}} \quad \wedge \quad v_{y,i} = \frac{y_i - y_{i-1}}{t_i - t_{i-1}} \\
 &\Leftrightarrow \frac{v_{y,i}}{v_{x,i}} = \frac{\frac{y_i - y_{i-1}}{t_i - t_{i-1}}}{\frac{x_i - x_{i-1}}{t_i - t_{i-1}}} \\
 &\Leftrightarrow \frac{v_{y,i}}{v_{x,i}} = \frac{y_i - y_{i-1}}{x_i - x_{i-1}}
 \end{aligned}$$

Que por 22 esto es:

$$\Leftrightarrow \frac{v_{y,i}}{v_{x,i}} = p$$

Ahora bien, note que tanto v_y/v_x y p describen la misma cantidad, la cual es:

$$\tan(\theta) = \frac{v_y}{v_x} = p$$

Esto se da por la ecuación 9, así se espera que ambas cantidades sean iguales. Sin embargo, ambas cantidades, de la forma como se determinaron, tienen una incertidumbre distinta por ejemplo que $\Delta p = 0,003$ calculado en la tabla 4, pero $\Delta v_y/v_x = 0,002$, lo que significa que calcular $\tan(\theta)$ por medio de la relación v_y/v_x es más preciso que calcularlo con la relación expresada en 22. La anterior afirmación es válida para el experimento hecho con las incertidumbres

instrumentales expuestas, puede que con instrumentos menos o más exactos esto cambie.

Fue a partir de los datos de velocidad de la tabla 5 que se realizaron dos gráficas, la Gráfica 6 (v_x vs. t) y la Gráfica 7 (v_y vs. t). De la Gráfica 6 se puede apreciar que la velocidad horizontal de P es constante, así se procedió a calcular el promedio de estos datos, que dio un valor de $9,02 \pm 0,01 \frac{m}{s}$, comparando esta medida con respecto a la pendiente obtenida en 24 por medio de 4 se tuvo una diferencia relativa del 87,26 %. Sin embargo, teóricamente la velocidad en el eje horizontal es constante, es decir que es la misma velocidad inicial calculada anteriormente mediante 18. Si se compara el error de la pendiente (24) frente al valor teórico antes mencionado, se tiene un porcentaje de error de 7,27 %. Esto cambia si ahora se compara la velocidad promedio obtenida de la Gráfica 6 con el valor teórico, que es de 173,33 %, lo que lleva a identificar que el tiempo tomado no tuvo mucha exactitud, lo que implicó que al calcular las velocidades instantáneas, este error se propagara, lo cual se puede corregir realizando un mejor método de medición del tiempo de vuelo.

En cuanto a la Gráfica 7, se observa una relación lineal entre la velocidad vertical y el tiempo de vuelo, en el que la pendiente tiene un valor de $m_{exp} = -16,7 \pm 0,1 \frac{m}{s^2}$, donde su incertidumbre se calculó por medio de la siguiente ecuación:

$$\Delta m_{exp} = \left| \frac{\Delta v_y}{t} \right| + \left| -\frac{v_y}{t^2} \Delta t \right| \quad (28)$$

Ahora bien, para calcular el punto de corte con el eje Y, se escogió el punto $P_4 = (0,175, 4,00)$ para realizar el siguiente proceso:

$$4,000 = -16,700(0,175) + b$$

$$4,000 = -2,9225 + b$$

$$b = 4,000 + 2,9225$$

$$b = 6,9225$$

Por lo tanto, la relación experimental encontrada entre la velocidad vertical y el tiempo es

$$v_y = -16,7 t + 6,9 \quad (29)$$

Teóricamente, la relación entre velocidad en el eje vertical y tiempo transcurrido está dada por la ecuación 11, en donde la velocidad inicial $v_{0,y}$ es la calculada al principio de esta sección ($2,8 \pm 0,5 \frac{m}{s}$), y la aceleración de la partícula es la aceleración gravitacional del lugar $g_{teo} = -9,775443 \pm 0,000005$ (con signo negativo, puesto que la aceleración se opone al movimiento vertical de la partícula), así, la relación teórica entre velocidad vertical de la partícula y tiempo es:

$$v_y = -9,775443 t + 2,800000 \quad (30)$$

Comparando la encontrada experimentalmente con la teórica (por medio de 5) se tuvo que la relación encontrada de manera experimental tiene un error de 15,90 %. Lo anterior significa

que la relación experimental encontrada no es del todo buena para describir el comportamiento de la velocidad vertical, esto se debe a la razón principal de cómo se tomaron los tiempos de vuelo de la partícula, si se mejora el método de consignación del tiempo de vuelo se podrá llegar a una relación más exacta.

En última instancia, para las aceleraciones encontradas experimentalmente, como la velocidad en el eje horizontal es constante, entonces la aceleración en el mismo es nula $a_x = 0 \frac{m}{s^2}$, mientras que la aceleración en el eje vertical es la pendiente encontrada en la ecuación 29 es decir $a_y = -16,7 \pm 0,1 \frac{m}{s^2}$. Comparando esta aceleración, con la aceleración teórica g_{teo} , se tiene un error del 70,8 %, es decir casi el doble de la aceleración teórica, lo cual se debe al mismo método usado para tomar los datos; lo anterior conlleva a que existieran puntos experimentales de velocidad muy por fuera del promedio y perjudicaran la estimación de la línea recta y, por lo tanto, su pendiente en la Gráfica 7.

Y por último, se buscó cuál es la relación experimental entre posición vertical y y posición horizontal x , así el primer paso fue determinar la relación experimental entre posición vertical y tiempo, la cual está dada por 13, de esta ya se conoce la velocidad inicial. En cuanto a la posición inicial en el eje vertical, esta es igual a la altura h del cañón sumada a la elevación de la pelota con el ángulo dado θ , teniendo en cuenta que la longitud del cañón es igual a $l = 0,208 \pm 0,001 \text{ m}$, la posición inicial vertical es $y_0 = 0,380 \pm 0,001 \text{ m}$. Como se vio en la Gráfica 5, la relación entre posición vertical y tiempo está descrita por una parábola. Teniendo en cuenta todas las anteriores aseveraciones, se tiene que la relación experimental entre posición vertical y tiempo es:

$$y = 0,38 + 6,90 t - \frac{1}{2}16,7 t^2 \quad (31)$$

Teóricamente, la ecuación que relaciona la posición vertical con respecto al tiempo es la siguiente:

$$y = 0,380000 + 2,800000 t - \frac{1}{2}9,775443 t^2 \quad (32)$$

Comparando la ecuación experimental frente a la teórica, se tiene un error del 217,2 %, por lo que el modelo experimental se alejó demasiado de la teoría, esto se explica debido al método escogido para calcular los tiempos de desplazamiento de la partícula P .

Por consiguiente, como se conoce la relación experimental entre posición horizontal y tiempo (24), se tiene que:

$$\begin{aligned} x &= 3,5400 t - 0,3496 \\ \Leftrightarrow t &= \frac{x + 0,3496}{3,5400} \end{aligned}$$

Así, reemplazando el tiempo en la ecuación 31:

$$y = 0,38 + 6,90 \left(\frac{x + 0,3496}{3,5400} \right) - \frac{1}{2}16,7 \left(\frac{x + 0,3496}{3,5400} \right)^2$$

Realizando las operaciones respectivas y ordenando, la relación experimental entre posición vertical y horizontal es:

$$y = -0,67x^2 + 1,50x + 0,98 \quad (33)$$

Ahora bien, teóricamente, realizando el mismo proceso descrito anteriormente, pero con las respectivas constantes teóricas ya mencionadas, se tiene que la relación teórica entre posición vertical y posición horizontal es:

$$y = -0,45x^2 + 0,45x + 0,67 \quad (34)$$

Comparando la ecuación experimental frente a la teórica, se tiene un error del 233 %, lo cual se explica a la propagación de los errores de las fórmulas mencionados anteriormente. La causa de que los errores tengan una gran magnitud frente a la teoría se debe al método escogido para calcular el tiempo de vuelo de la partícula P , el cual puede ser mucho mejor al disponer de mejores aparatos de medición que no requieran recurrir a este método “a ojo”.

Conclusiones

Los instrumentos usados para todas las prácticas en general fueron buenos ya que se tuvieron incertidumbres siempre de órdenes menores a sus valores. Sin embargo, errores grandes como los dados para la relación entre posición vertical y posición horizontal, o velocidad vertical, son dados debido al método usado para la práctica guía, al no disponer de un aparato de medición más estable que midiera el tiempo de manera más exacta, estas relaciones que dependen del tiempo se desvían en gran manera de la teoría. En conclusión, si se tienen buenos instrumentos de medición (precisos), pero no adecuados para los fines experimentales, se dará lugar a fuertes inexactitudes dentro del experimento.

Referencias

- [1] Alonso, M., y Finn, E. J. (1970). Física: Vol. I. Mecánica (C. Hernández y V. Latorre, trads.). Fondo Educativo Interamericano.
- [2] PASCO scientific. (s. f.). *Short Range / Long Range Projectile Launcher (ME-6800, ME-6801) Instruction Manual* (Manual N.º 012-05043G). <https://www.pasco.com>